

8. Dado el siguiente código de programa fork8.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

void main()
{
    pid_t pid1, pid2;

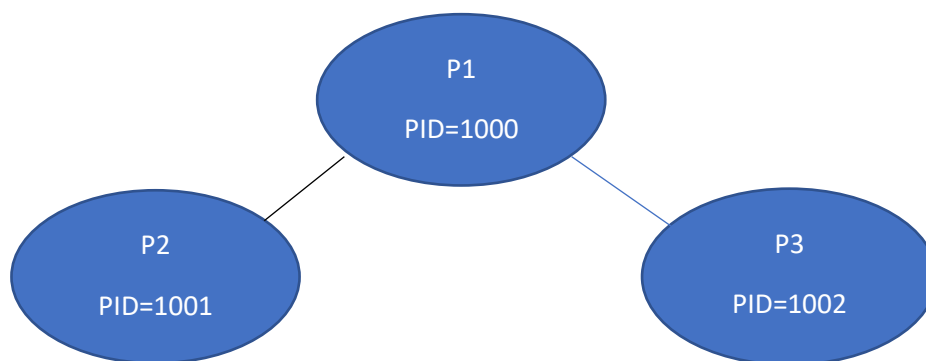
    printf("AAA \n");

    pid1 = fork();

    if (pid1==0)
    {
        printf("BBB \n");
    }
    else
    {
        pid2 = fork();
        printf("CCC \n");
    }

    exit(0);
}
```

- a) Dibuja un gráfico de la jerarquía de procesos que genera la ejecución de este código, suponiendo que el pid del programa fork8 es el 1000 y los pids se generan de uno en uno en orden creciente.



- b) ¿Qué salida genera este código? ¿Podría producirse otra salida? Justifica la respuesta

La salida que podría producirse es

AAA

BBB

CCC

CCC

Podría producirse otra salida

AAA

CCC

BBB

CCC

porque el proceso p1 no espera al que el proceso p2 termine antes de ejecutarse por lo que se pueden producir aleatoriamente la ejecución (el AAA solo lo hace el p1 el CCC lo hace el p1 y el p3.)

- c) Añade el código necesario para que el orden de ejecución sea tal que los respectivos procesos padre sean los últimos que se ejecuten.

```
else {
```

```
    pid2 = fork();
```

```
    if(pid2 != 0){
```

```
        wait(NULL);
```

```
        wait(NULL);
```

```
    }
```

```
    printf("CCC \n");
```

```
}
```

Compruebo con if que no se el p3 si no el p1 y espero con wait(NULL) a que acaben sus dos procesos para continuar con su ejecución.